Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA
CÁLCULO. QUINTA EVALUACIÓN
PRIMER PARCIAL
26 de abril de 2021

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO:_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

1. Calcular y dibujar el lugar geométrico de los afijos de los números complejos z tales que
   a) $\omega = \dfrac{2z-i}{2+iz}$ es un número real.
   b) $\omega = \dfrac{2z-i}{2+iz}$ es un número imaginario puro.

   Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/30

2. Calcular la recta tangente a la curva $y^3 + x^3 - 3xy = 0$ en el punto $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

   Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/30

3. Sea $y(x)$ una función que pasa por el punto $(0,1)$ tal que $y' = (x+1)y$. Calcular el polinomio de McLaurin de orden 3 de la función $y(x)$.

   Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/30

Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
KALKULUA. BOSGARREN EBALUAZIOA
LEHENENGO LAUHILEKOA
2021eko apirilaren 26

ABIZENAK:_____ IZENA _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

1.ariketa	2.ariketa	3.ariketa	Nota

1. Kalkulatu eta marraztu z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa
   a) $\omega = \dfrac{2z-i}{2+iz}$ zenbaki erreala izan dadin.
   b) $\omega = \dfrac{2z-i}{2+iz}$ zenbaki irudikari hutsa izan dadin.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/30

2. Kalkulatu $y^3 + x^3 - 3xy = 0$ kurbaren zuzen ukitzailea $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ puntuan .

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/30

3. Izan bedi $y(x)$ $(0,1)$ puntutik pasatzen den funtzioa non $y' = (x+1)y$ den. $y(x)$ funtzioaren McLaurinen 3. ordenako polinomioa lortu.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/30